UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

VICTOR ANGELO SOUZA SANTOS
LUCAS GUEDIN
LUCAS ANTÔNIO MARCÃO

RELATÓRIO TÉCNICO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO (MINI GDD)

DISCIPLINA: OPT010 — DESENVOLVIMENTO DE JOGOS (2026/2)

RELATÓRIO TÉCNICO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO (MINI GDD)

Título do Projeto: PhagoCrisis

Gênero: Twin-Stick Shooter / Top-Down Biopunk

Perspectiva: Visão Superior 2D (Top-Down 16:9)

Motor de Jogo: Godot Engine 4 (GDScript, Licença MIT)

Equipe Responsável e Divisão Oficial:

- **Victor Angelo Souza Santos:** Programador A (Jogador, UI, Fluxo e Compilação)
- **Lucas Guedin:** Programador B (Mundo, Entidades, IA e Balanceamento)
- **Lucas Antonio Marcão:** Artista Técnico (Direção de Arte, Animações e Level Design)

1. VISÃO GERAL E CONCEITO PRINCIPAL

PhagoCrisis situa-se nas profundezas de um organismo multicelular em estágio crítico de falência imunológica. A narrativa decorre a nível microscópico, onde o jogador assume o papel funcional de um fagócito primordial — um macrófago geneticamente hiperreativo concebido como o último recurso fisiológico do hospedeiro. Em vez de recorrer à ficção científica genérica de naves espaciais miniaturizadas, a narrativa adota uma abordagem estritamente celular e orgânica: o próprio protagonista é uma entidade biológica viva que deforma a sua membrana, emite pseudópodes e secreta enzimas corrosivas reais para neutralizar corpos estranhos.

O cenário desenvolve-se através de labirintos vasculares e teciduais interconectados por capilares e membranas celulares permeáveis. A atmosfera biopunk combina a fragilidade visceral de tecidos vivos sob necrose com a constante sensação de urgência de uma infeção em alastramento.

1.2 Objetivo Principal e Estrutura de Conclusão

O objetivo principal da experiência consiste em purificar sequencialmente cinco tecidos anatómicos primários, cada um colonizado por uma família biológica de agentes invasores com características morfológicas e balísticas singulares:

1. Tecido Linfático (Infeção Viral): Contenção de agentes microscópicos velozes que atuam em enxames invasivos (Bacteriófagos e Cápsides).
2. Tecido Sanguíneo / Endotélio (Colónia Bacteriana): Rompimento de colónias densas protegidas por biofilmes e bactérias encapsuladas de carapaça espessa.
3. Tecido Pulmonar (Proliferação Fúngica): Desobstrução de redes de hifas sentinelas e controle de dispersão de esporos altamente voláteis e tóxicos.
4. Tecido Digestivo (Infestação Parasitária): Erradicação de microrganismos multicelulares serpentiformes agressivos com alta capacidade regenerativa e predatória.
5. Medula Óssea / Foco Neoplásico (Células Cancerosas / Neoplasia Maligna): Confronto com células hospedeiras mutadas, tecidos com divisão acelerada desregulada e angiogénese invasiva no clímax da intervenção.

O jogo cumpre o requisito de formato finito: cada nível é composto por um labirinto fechado de 8 a 14 câmaras interconectadas, culminando obrigatoriamente num confronto contra um patógeno alfa (chefe de bioma). A erradicação do chefe final da Fase 5 sela o encerramento do ciclo patológico e aciona o ecrã de desfecho positivo (Expurgo Completo / Vitória).

1.3 Loop Central de Jogabilidade (Core Loop)

A experiência assenta num ciclo contínuo de tomada de decisão rápida e risco versus recompensa em ritmo arcade de dois eixos (Twin-Stick Shooter):

- Entrada e Confinamento: O fagócito ingressa numa nova câmara vascular, ativando gatilhos de área que encerram hermeticamente os esfíncteres musculares da sala.
- Controle e Posicionamento: Movimentação em 8 direções combinada com mira analógica a 360°, forçando o jogador a priorizar ameaças prioritárias (como geradores de esporos ou atiradores lentos) enquanto se esquiva com arrancadas rápidas (dashes) de corpos infecciosos de aproximação veloz.

- Fagocitose Tática e Gestão Metabólica: Diferente dos atiradores convencionais onde a munição é colhida à distância, em PhagoCrisis a vitalidade do fagócito e a energia necessária para executar novas esquivas dependem da absorção física dos detritos deixados pelos inimigos abatidos. Eliminar à distância traz segurança balística, mas aproximação arriscada ao núcleo do conflito é essencial para recolher ATP e sobreviver.
- Desobstrução e Exploração: Ao neutralizar a totalidade das entidades vivas associadas ao setor, o sistema abre as portas orgânicas, permitindo a colheita de vacúolos de recursos (baús com power-ups de tiro temporários), localização de receptores moleculares (chaves biológicas) e progressão para a próxima sala do labirinto até à câmara do chefe.

1.4 Proposta de Valor e Diferenciação

O projeto diferencia-se dos títulos padrão de nave ou masmorra tradicional ao fundir:

- Fidelidade Temática Coerente: Todos os elementos de jogo e interface representam processos histológicos e celulares reais (ATP em vez de estamina convencional, fagocitose em vez de pacotes de cura, esfíncteres e vacúolos em vez de portas mecânicas e baús de madeira).
- Combate Dinâmico com Legibilidade Rigorosa: Contraste visual estudado entre o tecido de fundo (tons escuros e carmesins) e a paleta bio-ácida fosforescente dos disparos e patógenos, assegurando precisão em ecrã mesmo com múltiplos projéteis e partículas simultâneas a 60 FPS na Godot Engine.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS E PILARES DE DESIGN (CORE PILLARS)

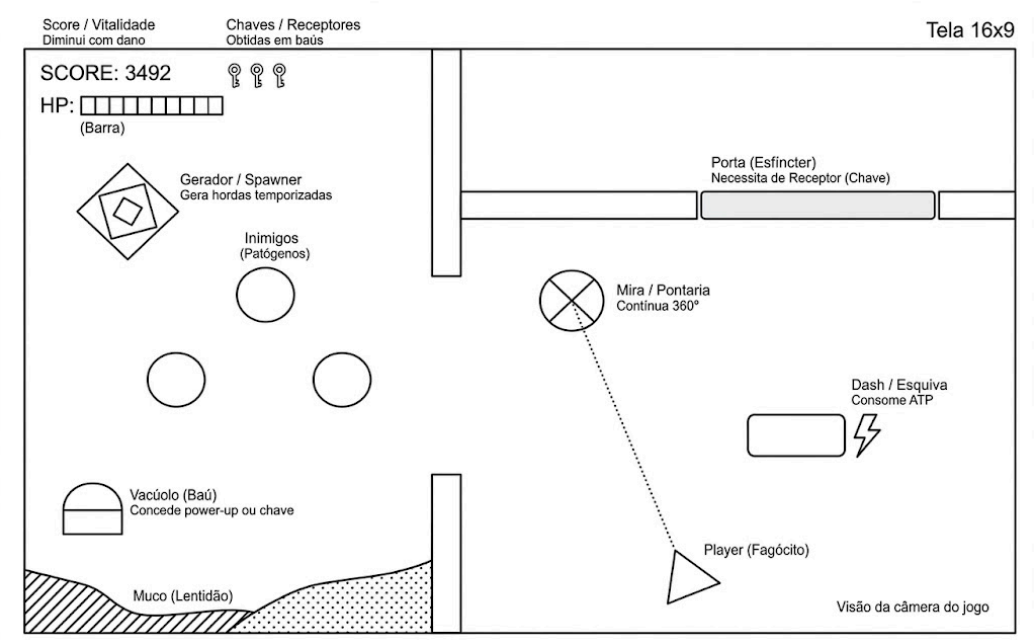
- **Gênero:** Twin-Stick Shooter / Ação Roguelite.
- **Perspectiva:** Top-Down 2D ortogonal.
- **Público e Formato:** Jogo finito para um jogador (Single-player), com 5 fases e chefes de bioma.
- **Steam Tags:** Twin-Stick Shooter, Top-Down, Action Roguelike, Pixel Art, Sci-Fi / Biopunk, Difficult, Singleplayer, 2D.

2.1 Os Quatro Pilares de Design (Core Pillars)

- Loop de Jogo Limpo e Imediato: Entrada na sala → combate → recompensa de biomassa → abertura das passagens. o foco é a clareza e fluidez do ciclo básico da Godot.
- Simplicidade de Controle (Twin-Stick Tradicional): Teclado/analógico para caminhar e mouse/stick direito para mirar e disparar. Curva de aprendizagem nula e resposta intuitiva desde o primeiro segundo de gameplay.
- Escalonamento Claro de Ameaças: Cada uma das 5 fases introduz uma classe de patógeno com comportamento visual, trajetória de ataque e silhueta imediatamente distinguíveis (de vírus velozes a massas neoplásicas).
- Modularidade Técnica: Toda a arquitetura do projeto é construída para viabilidade e reaproveitamento. Inimigos derivam de uma classe base com injeção de parâmetros via Resource (.tres), e a lógica de salas, trancas de portas e drops é modular via instâncias de cenas (.tscn).

3. MOCKUP ANOTADO DA TELA DE JOGO

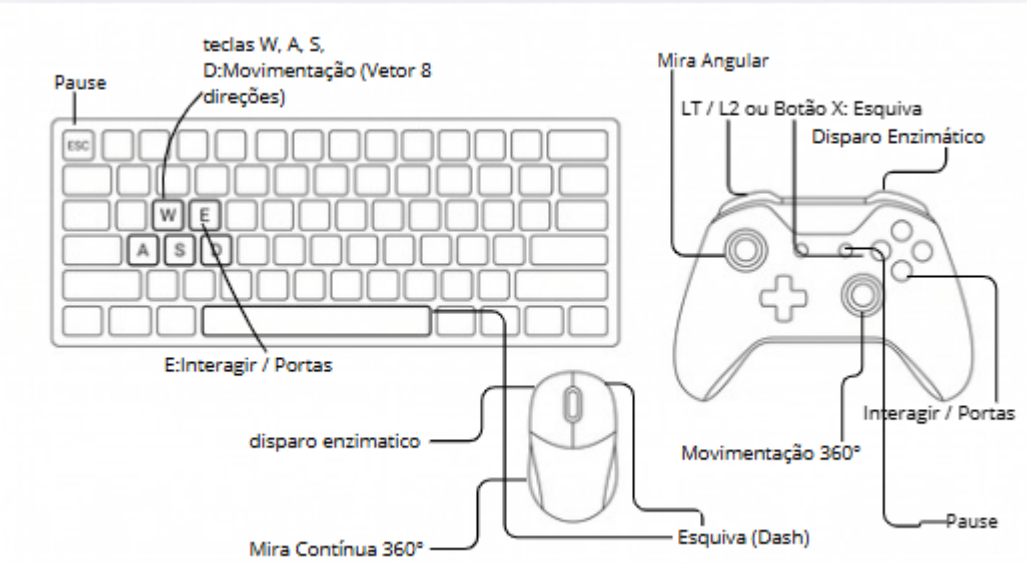
A interface gráfica de utilizador (HUD) foi projetada para ocupar as extremidades da janela 16:9, mantendo a arena de combate limpa para rápida tomada de decisão motora.



4. ESQUEMA DE ENTRADAS E CONTROLES

O jogo implementa suporte nativo dual com mapeamento paritário via `InputMap` da Godot 4:

Ação de Gameplay	Teclado & Rato	Gamepad / Joystick (XInput & DirectInput)
Movimentação	Teclas W, A, S, D (Vetor 8 direções)	Alavanca Analógica Esquerda (360° com deadzone)
Mira	Cursor do Rato (Posição no viewport)	Alavanca Analógica Direita (Direção angular)
Disparo Enzimático	Botão Esquerdo do Rato (LMB)	Gatilho Direito (RT / R2) ou Botão RB / R1
Esquiva (Dash)	Barra de Espaço ou Botão Direito (RMB)	Gatilho Esquerdo (LT / L2) ou Botão A / X
Interagir / Portas	Tecla E ou Enter	Botão A (Xbox) / Botão Cruz (PlayStation)
Menu de Pausa	Tecla ESC	Botão Start / Options

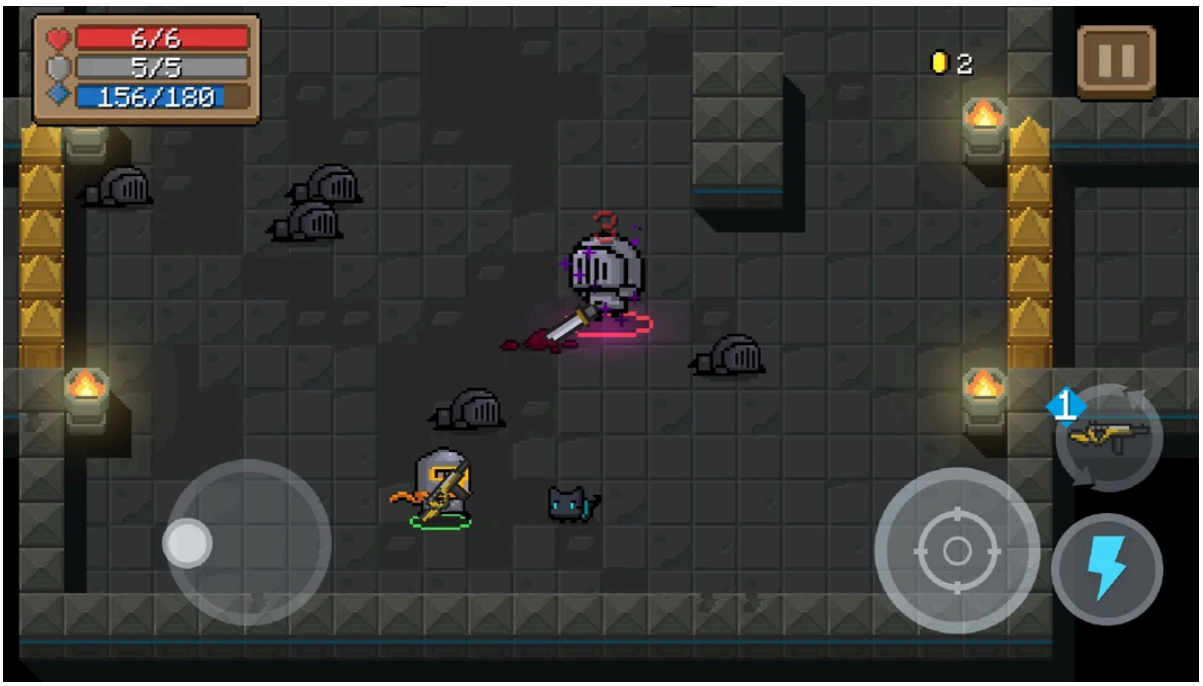


5. INSPIRAÇÕES E JOGOS SIMILARES

The Binding of Isaac / Enter the Gungeon: Referência primária para navegação modular sala a sala, confinamento ao disparar gatilhos de combate e progressão por portas com trancas.



Soul Knight: Inspiração direta para o dinamismo do combate twin-stick, alta cadência e coleta instantânea de recursos dispersos pela arena.



6. RESUMO QUANTITATIVO DE ELEMENTOS DE JOGO

Em rigorosa conformidade com o regulamento da disciplina (exigência de ≥12\ge 12≥12 elementos somados):

- **Ações e Mecânicas do Jogador (3):** Movimentação vetorial, Mira 360° com disparo cáustico e Esquiva (Dash) com I-frames.
- **Itens e Coletáveis (2):** Glóbulo de ATP (Nutriente de HP/Estamina) e Receptor Molecular (Chave Biológica).
- **Power-Ups Temporários (3):** Enzima Concentrada (Dano 3×3\times3×), Dispersão Citoplasmática (Leque de 3 tiros) e Hipermetabolismo (Dobro de cadência).
- **Upgrades Permanentes por Chefe (4):** Membrana Lipídica (+HP), Mitocôndria Supercarregada (+Regen ATP), Pseudópodes Fortalecidos (Anti-Muco) e Glândula Digestiva (+Dano Base).
- **Elementos Estruturais do Level (3):** Esfíncter Muscular (Portas), Vacúolo Celular (Baús) e Ninho Patogênico (Spawners).
- **Variantes de Inimigos (15):** 3 classes distintas para cada uma das 5 famílias patogênicas.
- **Obstáculos de Cenário (2):** Áreas de Muco Viscoso (Lentidão) e Poças de Bio-Toxina (Dano contínuo).

7. ESPECIFICAÇÃO DO JOGADOR E HUD

- **Cinemática e Física (`CharacterBody2D`):** O deslocamento utiliza `move_and_slide()` com desaceleração por atrito hidrodinâmico. A velocidade base é de 220 px/s com vetor normalizado.
- **Mecânica de Esquiva (Dash):** Impulso instantâneo a 480 px/s durante 0.2s, conferindo imunidade temporal (I-frames). Custo: 25% da barra de ATP; recarga (cooldown): 0.8s.
- **Fagocitose Tática (`Area2D`):** Raio de atração ao redor do fagócito que puxa fragmentos de biomassa dropados, recuperando frações de HP e ATP.
- **Componentes do HUD (`CanvasLayer`):**
- Barra de Integridade Celular (HP vital).
- Medidor de ATP (Energia metabólica com regeneração temporal contínua).
- Contador numérico de Biomassa / Score de purificação.
- Painel de Receptores (identificadores de chaves coletadas).
- Mostrador de Buff Temporário com contagem regressiva de duração.

8. ESPECIFICAÇÃO DE ITENS E POWER-UPS

Itens Imediatos / Consumíveis:

- Glóbulo de ATP: Dropado por inimigos; restaura 10% de integridade e recarrega instantaneamente a estamina de esquiva.
- Receptor Molecular: Chave biológica recolhida em salas periféricas que desbloqueia portas de membrana seladas.

Power-Ups Temporários (Duração: 15 segundos em Baús/Vacúolos):

- Damage Shot (Enzima Concentrada): Altera o projétil para amarelo ácido brilhante e multiplica o dano por 3×3\times3×.

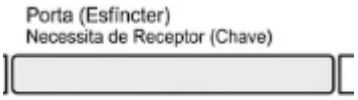
- Spread Shot (Dispersão Citoplasmática): Dispara 3 jatos enzimáticos em leque (abertura de 25°).
- Rapid Shot (Hipermetabolismo): Reduz o intervalo entre tiros pela metade, duplicando a taxa de cadência.

Adaptações Mitóticas (Upgrades Permanentes obtidos ao vencer Chefes):

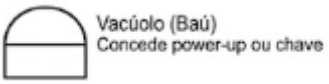
- Chefe 1 (Vírus) → Membrana Lipídica (+25% de HP Máximo permanente).
- Chefe 2 (Bactérias) → Mitocôndria Supercarregada (+30% de taxa de regeneração do ATP).
- Chefe 3 (Fungos) → Pseudópodes Fortalecidos (Imunidade total à lentidão do muco e +15% de velocidade base).
- Chefe 4 (Parasitas) → Glândula Digestiva Avançada (+20% de dano base permanente).

9. ELEMENTOS DO LEVEL DESIGN: ESTRUTURAS E PORTAS

- **Esfíncter Muscular (Portas de Contenção):** Válvulas anatómicas que se fecham hermeticamente ao entrar numa arena com inimigos e abrem



automaticamente após a eliminação da onda, ou requerem Receptores Moleculares para salas secretas.
- **Vacúolo Celular (Baús de Recursos):** Organelos esféricos estáticos que se rompem ao toque ou com disparos, liberando power-ups temporários ou



suprimentos de emergência.
- **Pisos de Membrana e Paredes Vasculares:** Superfícies orgânicas compostas por conjuntos de peças (TileSets) com colisão estrita para impedir que projéteis ou entidades atravessem os limites do vaso.



10. GERADORES DE INIMIGOS (SPAWNERS)

- **Ninho Patogênico (`Spawner2D`):** Estrutura biológica pulsante dotada de um `Timer` cíclico que instancia patógenos em intervalos parametrizáveis.
- **Gatilho de Sala (`Area2D`):** Posicionado nas entradas; quando o fagócito cruza o limiar, as portas fecham e os ninhos iniciam a emissão de hordas.
- **Condição de Desativação:** O spawner possui uma reserva finita de inimigos por onda; esgotada a cota e destruídas as entidades ativas, o `GameManager` aciona a abertura das portas da câmara.

[INSERIR IMAGEM AQUI: Diagrama de Funcionamento do Spawner indicando o raio de detecção (Area2D), emissão de entidades e oclusão de portas]

11. OBSTÁCULOS E PERIGOS DE CENÁRIO

- **Áreas de Muco Viscoso:** Placas teciduais gelatinosas no piso que aplicam uma redução imediata de 40% na velocidade do fagócito (penalidade anulada após conquistar o upgrade da Fase 3).

- **Poças de Bio-Toxina Cáustica:** Zonas com secreção inflamatória ácida que aplicam dano contínuo por segundo (DoT) a qualquer entidade que permaneça sobre elas.

12. CATÁLOGO DE INIMIGOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Todas as entidades hostis herdam da classe base `EnemyBase.gd` (`CharacterBody2D`), com atributos numéricos desacoplados em ficheiros `.tres` (`EnemyData`).

12.1 Inimigo Tipo 1: Arquétipo Perseguidor (Slide 14)

- **Exemplo Típico:** Cápside Menor / Bacteriófago (Fase Viral) ou Micro-Nematódeo (Fase Parasitária).
- **Comportamento:** Perseguição vetorial em alta velocidade mirando as coordenadas globais do fagócito, com colisão física lesiva por contato.
- **Atributos Base:** Velocidade alta (200 a 240 px/s), vida baixa (1 a 3 tiros diretos).

12.2 Inimigo Tipo 2: Arquétipo Atirador / Controle de Área (Slide 15)

- **Exemplo Típico:** Vírus de Replicação / Esporo Fúngico / Ameba Proteiforme.
- **Comportamento:** Movimentação errática lenta mantendo distância mínima do jogador, intercalada com paradas para disparar padrões de tiros radiais (4 a 10 esporos concêntricos).
- **Atributos Base:** Velocidade lenta (80 a 110 px/s), resistência intermediária, disparos regulares a cada 2 segundos.

12.3 Catálogo Visual das 5 Famílias Patogênicas (15 Variantes Únicas)

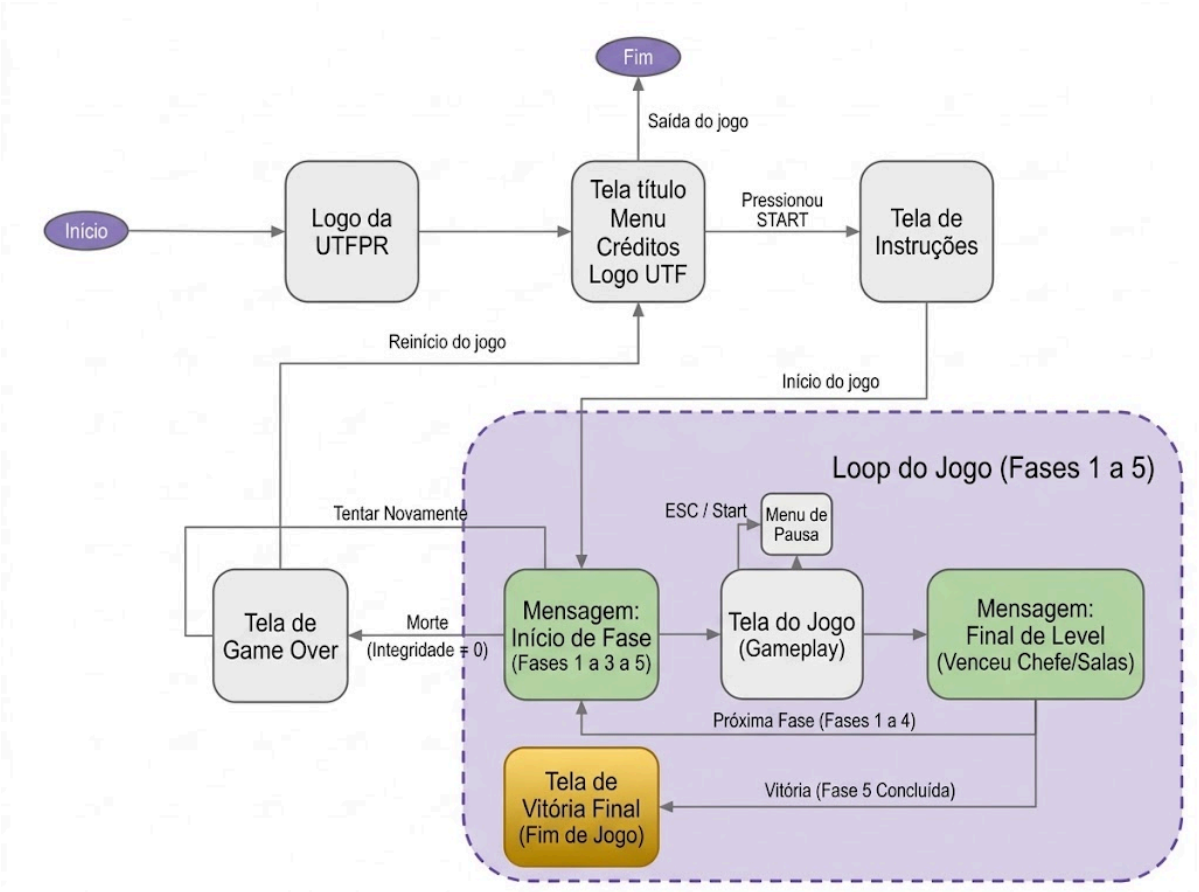
1. **Fase 1 (Vírus):** Cápside Menor, Bacteriófago, Vírus de Replicação.
2. **Fase 2 (Bactérias):** Micro-Coco, Bacilo com Carapaça Blindada, Esporo Tóxico.
3. **Fase 3 (Fungos):** Esporo Flutuante, Hifa Sentinela, Fungo Corrosivo Rastejante.
4. **Fase 4 (Parasitas):** Micro-Nematódeo Espiralado, Ameba Proteiforme, Sugador de ATP.
5. **Fase 5 (Neoplasias):** Célula Anômala, Massa Angiogênica, Sentinela Neoplásica.

13. TABELA DE PROGRESSÃO E BALANCEAMENTO DE NÍVEIS

Fase / Tecido	Tema Patogênico	Escala (Salas)	Inimigos Predominantes	Power-Ups Inseridos	Recompensa de Chefe
Fase 1	Infecção Viral	8 a 10	Cápside Menor, Bacteriófago	Rapid Shot	Membrana Lipídica (+HP)
Fase 2	Colônia Bacteriana	10	Bacilos com Carapaça, Cocos	Rapid + Damage Shot	Mitocôndria (+ATP Regen)
Fase 3	Foco Fúngico	10 a 12	Esporos Flutuantes, Hifas	Rapid + Damage + Spread	Pseudópodes (Anti-Muco)
Fase 4	Surto Parasitário	12	Micro-Nematódeos, Amebas	Trio Completo de Tiros	Glândula (+20% Dano)
Fase 5	Neoplasia Maligna	12 a 14	Células Anômalas, Massas Tumorais	Trio Completo de Tiros	Expurgo Total (Vitória Final)

14. MÁQUINA DE ESTADOS E FLUXOGRAMA DO JOGO

O fluxo de execução do título é gerenciado através do carregamento de cenas independentes, alternadas por transições de escurecimento (Fade via shaders de tela):



15. DIRETRIZES ARTÍSTICAS, ILUMINAÇÃO E PARTÍCULAS

- **Direção de Arte:** Pixel art 16-bit com atmosfera microscópica orgânica, mantendo proporção de pixels perfeita (pixel-perfect) sem distorções de escala.
- **Iluminação 2D (`PointLight2D` + `LightOccluder2D`):** O interior vascular é parcialmente escuro; a visibilidade depende de focos bioluminescentes emanados pelo núcleo do fagócito e das pontas dos projéteis, gerando sombras dinâmicas que amplificam a tensão nos corredores labirínticos.
- **Sistemas de Partículas em GPU (`GPUParticles2D`):**

- Respingos Cáusticos: Emissão de microgotas ácidas fluorescentes na colisão dos disparos enzimáticos.

- Rastro Citoplasmático: Linha de partículas biológicas fluidas dispersas durante a ativação da esquiva (dash).
- Fragmentação Celular: Ruptura com espalhamento de detritos celulares ao eliminar qualquer patógeno.

16. DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS E PUBLICAÇÃO NO ITCH.IO

(Matriz Avaliativa: 50% Geral / 50% Individual)

Integrante	**Papel Formal**	**Atribuições Centrais na Godot**	**Atribuições na Página Itch.io**
Victor Angelo Souza Santos	Programador A: Jogador e UI	Física do player, inputs, HUD, telas/menus, sons do jogador e compilação	Configuração e validação técnica das builds PC (.zip) e Web (HTML5)

Lucas Guedin	Programador B: Mundo e Entidades	GameManager, IA dos patógenos, balanceamento numérico, spawners e áudio do mundo	Redação técnica da sinopse, descrição de comandos e história
Lucas Antonio Marcão	Artista Técnico: Arte e Level Design	Spritesheets autorais, animações na engine, TileSets modulares, luzes e partículas	Produção visual: capa de topo, capturas de tela e GIFs de gameplay (3-5s)

16.1 Requisitos de Compilação e Entrega

- **Build Web (HTML5):** Exportação compatível com o navegador com cabeçalhos de suporte a `SharedArrayBuffer` devidamente habilitados nas configurações do Itch.io.
- **Build PC (Desktop):** Binário autocontido para Windows/Linux empacotado em ficheiro compactado (.zip) para download direto.
- **Otimização de Desempenho:** Manutenção de taxa estável de 60 quadros por segundo, implementando `VisibleOnScreenNotifier2D` para desativar a física de inimigos distantes fora do enquadramento da câmara.